Cátedra: Biología Humana

PRIMER BLOQUE DE CONTENIDOS

Introducción general a la Biología Humana

Trabajo Práctico N°1

Biología Humana: una trama de factores biológicos, sociales y psicológicos que singularizan la posición del ser humano en la naturaleza

Contenidos

Objeto de estudio de la Biología Humana. Propiedades de la vida y niveles de organización. El ser humano como sistema abierto y como entidad bio-psico-social.

Objetivos

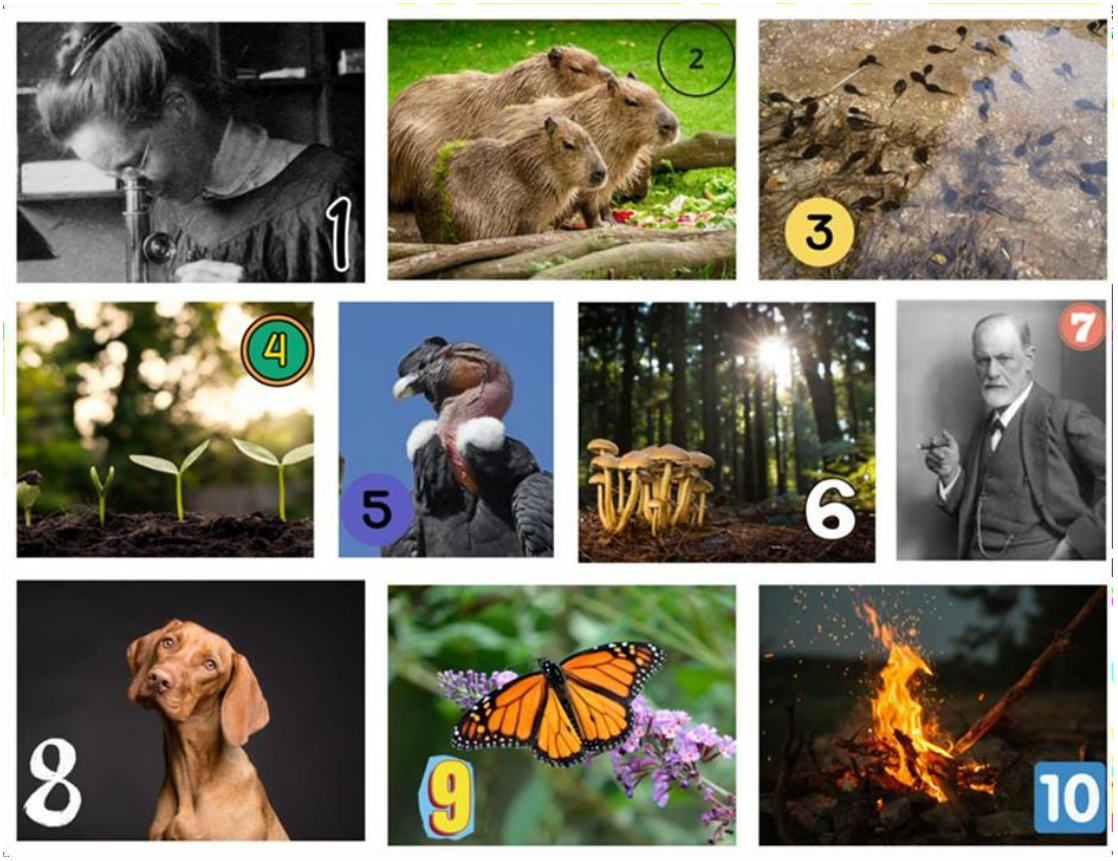
- Analizar al organismo humano como un sistema, abordando el estudio de las propiedades de la vida.
- Identificar al ser humano como entidad bio-psico-social a partir del análisis de los niveles de organización.
- Caracterizar desde una visión integrada la posición del ser humano en la naturaleza, singularizado por una trama de factores biológicos, sociales y psicológicos.
- Elaborar argumentaciones y conclusiones utilizando un vocabulario preciso.
- Adquirir destrezas en la elaboración de esquemas integradores como medio para comunicar resultados.

Guía de estudio

1. ¿Qué es la vida? ¿Cuáles son sus propiedades o características? Describe cada una.
2. ¿Qué son los niveles de organización? Caracteriza a cada uno de los niveles de organización de la vida.
3. Define el objeto de estudio de la Biología. ¿Cómo lo podrías diferenciar del objeto de estudio de la Biología Humana?
4. Caracteriza la posición del ser humano en la naturaleza definida por una trama de factores biológicos, sociales y psicológicos.

Consignas de trabajo

1. Observen detenidamente las siguientes imágenes, comparen y determinen cuál es la imagen "infiltrada", es decir, cual es la imagen que resulta incongruente o disonante con todas las demás. Luego expliquen en un breve párrafo por qué consideran que esa imagen es disonante con el resto.



2. A partir de la lectura de la bibliografía recomendada y de los intercambios realizados en la actividad inicial, elaboren una lista con las características que los seres vivos tienen en común y discutan con tu grupo cada una de las características enunciadas.

3. Considerando los términos que se mencionan a continuación:

Órgano – Macromolécula – Célula – Átomo – Individuo – Tejido – Molécula – Organela celular – Sistema de órganos

3.1. Construyan un esquema teniendo en cuenta su organización y complejidad creciente.

3.2. Considerando que los niveles de organización de la materia poseen *dependencia unidireccional* y que en ellos se reconocen *propiedades emergentes,* lean el texto que se encuentra debajo y resuelvan las siguientes consignas:

3.2.1. Señalen qué afirmaciones hacen mención a estos dos conceptos (dependencia unidireccional y propiedades emergentes).

3.2.2. ¿Qué relación encuentran entre el siguiente texto y la afirmación "*el todo es más que la suma de sus partes*"?

Las características de la vida se manifiestan inicialmente en el nivel celular, donde la organización de distintos componentes da lugar a nuevas propiedades. El material genético, propio del nivel macromolecular, almacena y transmite la información necesaria para el funcionamiento celular. La membrana plasmática, formada por lípidos y proteínas, delimita la célula y regula los intercambios con el entorno. El citoplasma, donde ocurren múltiples reacciones bioquímicas, sostiene la dinámica celular. A partir de las complejas interacciones entre estos y otros elementos de los niveles químicos, surgen estructuras con una organización biológica propia, dando lugar a nuevas formas de organización en los sere svivos.

Asimismo, se pone en evidencia la relación jerárquica entre niveles, donde los niveles de organización inferiores están incluidos en los niveles de organización superiores. Por ejemplo, el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática depende de las características de sus componentes lipídicos y proteicos, que determinan qué moléculas la pueden atravesar y de qué manera, condicionando así procesos fundamentales para la célula.

4. Uno de los núcleos conceptuales vinculados a los niveles de organización, estriba en considerar a la vida como una propiedad emergente del nivel celular. En consecuencia, su estudio (al que nos abocaremos en el Trabajo práctico 2) reviste gran importancia a la hora de considerar al organismo humano como un sistema complejo. Teniendo en cuenta estas cuestiones, fundamenten por qué la célula es considerada la unidad estructural, funcional y de origen de los seres vivos.

5. Con la intención de conceptualizar en forma integral al ser humano analicen el esquema que construyeron en el ítem 3.1 y complétenlo considerando la Figura 1 y el texto tomado de Hernández Basilio, L. I. (2009). Una visión crítica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. *REMO*, 6(16), pp.43-49.

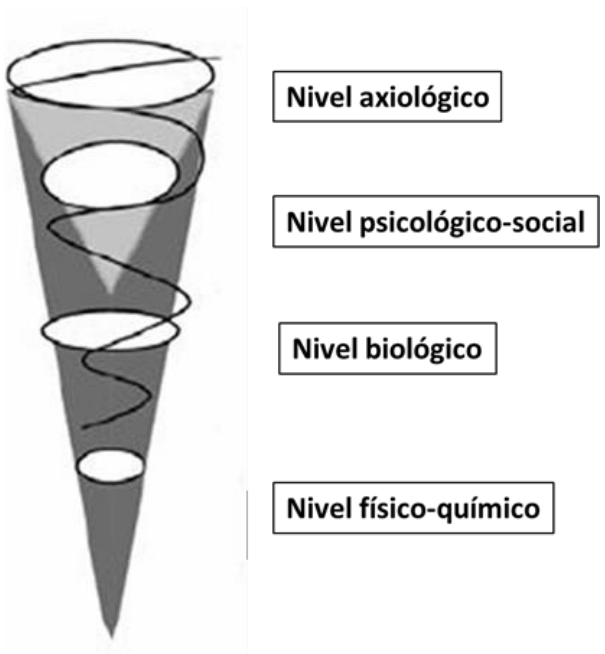


Figura 1. Niveles de integración (Modificado de Bleger (1973) citado por Hernández Basilio, 2009).

"Bleger desde 1973, consideraba que las investigaciones que aislaban al ser humano perderían vigencia al superar los dualismos metafísicos, como innato- adquirido, individuo- sociedad, mente-

cuerpo, consideraba que era necesario conceptualizar en forma integrada al humano y que era una aberración del pensamiento científico tomar la parte por el todo o analizar en una categoría única al ser humano. Todas las ciencias no son sino fragmentos de una sola realidad, única y total; todos los fenómenos se relacionan entre sí y se condicionan recíprocamente.
Estos hechos no deben ser olvidados cuando por razones metodológicas se aísla, divide, y estudia por separado algún grupo de fenómenos (Bleger, 1973:73). Para Pichon Rivière, las dualidades (mente-cuerpo, salud-enfermedad) sirven para realizar integraciones y descubrir los diferentes aspectos de la psique: definimos la conducta como estructura, como sistema dialéctico y significativo en permanente interacción, intentando resolver desde esta perspectiva las antinomias mente-cuerpo, individuo y sociedad, organismo- medio (Laganche, citado por Pichon Riviére, (2001:173), concepto en los que la individualidad y no sólo la estadística importan para la comprensión de un fenómeno complejo. En este sentido integral del humano la conducta es orgánica y psicológica y no puede dejar de ser alguna, de acuerdo con Bleger existen niveles de integración en donde los niveles superiores contienen a los inferiores y agregan condiciones nuevas, en dónde el nivel psicológico y axiológico serían los niveles más altos que integrarían elementos nuevos que no existen en el nivel biológico. Todo lo que se manifiesta en el ser humano es siempre psicológico y este nivel de integración no puede darse jamás sin los niveles precedentes (1973:71).
Refiere también que la conducta es siempre una manifestación de un ser humano en un contexto social y tiene propiedades que no aparecen en el nivel biológico, y a pesar de que la psicología no puede dar cuenta de la totalidad de un fenómeno, sin la psicología no se completa el estudio de esos fenómenos.
A la complejidad psicológica agregamos los efectos reactuando en las causas (subjetivas y objetivas), en las diferentes áreas (mente, cuerpo y mundo externo), en diferentes campos (consciente, inconsciente; psicológico, ambiental), en diferentes ámbitos (individual, grupal, institucional)."

6. Considerando tanto los aportes de Bleger como las relaciones que hemos establecido entre la *Biología* y la *Biología Humana*, intercambien ideas y elaboren un texto breve en el que relacionen los siguientes términos:

Biología – Organismo humano – Sistema abierto – Materia – Energía – Biología Humana – Entidad bio-psico-social

7. Imaginen que se postulan para un trabajo y durante la primera entrevista, les solicitan que realicen una descripción de su persona ¿Por dónde comenzarían esa descripción, que aspectos incluirían?

7.1. Analicen la canción *"Breve descripción de mi persona"* (Cuarteto de Nos, 2009) e identifiquen aquellos fragmentos de la canción en el que se puedan reconocer los niveles de integración que propone Bleger en el punto cinco de la actividad.

8. En plenario expliciten las conclusiones de su grupo, intercambiando y discutiendo los aspectos centrales de la actividad realizada.

Actividades de autoevaluación

Para reflexionar e integrar conceptos

Al abordar este Trabajo Práctico se discutieron las propiedades de la vida y los niveles de organización como características que el ser humano comparte con el resto de los seres vivos. Por otra parte, se analizó al ser humano como sistema abierto y su posición en la naturaleza, singularizada por una trama de factores biológicos, sociales y psicológicos. Finalmente se discutió el concepto y objeto de estudio de la Biología Humana y la importancia de su inclusión en la carrera.

Desde la visión integral del organismo humano que se ha desarrollado en este práctico, a modo de síntesis y recapitulación, elaborar algunas conclusiones o ideas clave que dejen abiertas las puertas para desarrollar el resto de los trabajos prácticos del presente ciclo académico. Esta actividad además representa en sí misma, un proceso de autoevaluación que permitirá determinar fortalezas y debilidades, así como aspectos que deben profundizarse y reformularse.

Bibliografía

Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers, B. (2013). *Biología. La vida en la Tierra con fisiología*. México: Pearson Educación de México, S.A de C.V. Capítulo 1. Introducción a la vida en la Tierra.

Legarralde, T., Vilches, A. y Luna, M.E. (2021). *Introducción a la Biología Humana*. En: Vilches, A. y Legarralde, T. Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), Capítulo 1.

Videos de clases teóricas vinculados con el TP1

Unidad I: Introducción a la Biología Humana, características de los seres vivos

https://drive.google.com/file/d/1aqlfGuHOoyxoTfl5oBj3BYKRU0pUJBTs/view

Unidad I: Niveles de organización

https://drive.google.com/file/d/1H7RAE5QIgFqLrn9VB0_U40FEi49mns8g/view

Unidad I: El objeto de estudio de la Biología Humana. El ser humano como sistema complejo

https://drive.google.com/file/d/1IoyvrgBiFaYU9PiZNlDaZ8fbZ6QHTqFc/view